Panduan Penggunaan LaTeX untuk Penulisan Skripsi

Program Studi Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Buton

Daftar Isi

1. Gambaran singkat **2**
Struktur folder . . . 2

2. Persiapan (sekali saja) **2**

3. Cara membuat PDF dan Word **3**
Lewat menu (disarankan) . . . 3
Lewat perintah langsung . . . 3
Membuat PDF tanpa menu . . . 3
Membuat PDF dari editor (VS Code, TeXstudio, dll.) . . . 3

4. Struktur sebuah dokumen **3**

5. Mengedit isi **4**
5.1 Judul bab dan subbab . . . 4
5.2 Paragraf dan teks . . . 4
5.3 Karakter khusus . . . 5
5.4 Daftar (butir) . . . 5
5.5 Tabel . . . 5
5.6 Gambar . . . 6
5.7 Persamaan . . . 6
5.8 Sitasi dan daftar pustaka (gaya APA edisi ke-7) . . . 6
5.9 Lampiran . . . 7

6. Mengisi data sampul **7**

7. Dosen dan peran (pembimbing, penguji, dst.) **8**

8. Aturan format yang sudah otomatis **8**

9. Konversi ke Word **8**

10. Lingkungan khusus yang tersedia **9**

11. Pemecahan masalah **9**

12. Ringkasan alur kerja **10**

1. Gambaran singkat

Semua dokumen (pedoman, proposal, seminar hasil, skripsi, formulir judul) ditulis dalam **LaTeX**. Dari satu sumber yang sama Anda bisa menghasilkan:

- **PDF** (tata letak persis sesuai pedoman), dan
- **Word (.docx)** (untuk diedit atau diserahkan dalam format Word).

Anda **cukup mengedit berkas `.tex`**. PDF dan Word dibuat otomatis lewat menu, tidak perlu diatur ulang margin, spasi, atau nomor halamannya.

Struktur folder

```
panduan-skripsi/
├── menu.sh                  <- menu pembuat PDF / Word
├── hasil/                   <- keluaran: *.pdf dan *.docx
├── skripsi/                 <- format skripsi
│   ├── skripsi.tex            berkas utama (sampul, halaman depan, daftar bab)
│   └── bab/                   satu berkas per bab
├── seminar-hasil/           <- format seminar hasil (struktur sama)
├── proposal/                <- template proposal
│   ├── proposal.tex
│   └── bab/
├── pedoman/pedoman.tex      <- pedoman penulisan skripsi
├── formulir/formulir.tex    <- formulir pengajuan judul
├── common/                  <- gaya & data bersama (jarang diubah)
│   ├── skripsi.sty, skripsi-bab.sty   tata letak
│   ├── dosen.tex                      daftar dosen
│   └── peran.tex                      pembimbing/penguji/dst.
├── gambar/                  <- logo & gambar
├── word/                    <- mesin konversi ke Word
└── panduan/                 <- panduan ini
```

2. Persiapan (sekali saja)

Dibutuhkan empat program. Periksa dengan:

```
./menu.sh cek
```

Program	Fungsi	Cara memasang (macOS)
`xelatex`, `latexmk`	membuat PDF	`brew install --cask mactex-no-gui`
`pandoc`	konversi ke Word	`brew install pandoc`
`python3`	pendukung konversi Word	bawaan macOS

Font **Times New Roman** dipakai bila tersedia; jika tidak, otomatis diganti *TeX Gyre Termes* yang bentuknya serupa.

3. Cara membuat PDF dan Word

Lewat menu (disarankan)

```
cd panduan-skripsi
./menu.sh
```

Pilih: **1** Buat PDF, **2** Convert ke Word, **3** keduanya, lalu pilih dokumen. Hasil ada di folder `hasil/`.

Lewat perintah langsung

```
./menu.sh pdf skripsi        # PDF skripsi
./menu.sh word skripsi       # Word skripsi
./menu.sh semua skripsi      # PDF + Word
./menu.sh semua semua        # semua dokumen
./menu.sh buka skripsi       # membuka hasilnya
./menu.sh bersih             # menghapus berkas sementara
```

Nama dokumen: `pedoman`, `proposal`, `formulir`, `seminar-hasil`, `skripsi`, atau `semua`.

Membuat PDF tanpa menu

```
cd skripsi
TEXINPUTS="../common//:" latexmk -xelatex skripsi.tex
```

`TEXINPUTS` wajib agar LaTeX menemukan gaya di folder `common/`.

Membuat PDF dari editor (VS Code, TeXstudio, dll.)

Tiap folder dokumen sudah berisi berkas `latexmkrc` yang mengatur `TEXINPUTS` dan memilih **XeLaTeX** otomatis. Jadi cukup **buka berkas utama** (`skripsi/skripsi.tex`, `proposal/proposal.tex`, dst.) lalu tekan tombol *Build* / *Compile*. Tidak perlu mengatur apa pun.

- Di **VS Code** pasang ekstensi *LaTeX Workshop*, buka berkas utama, lalu **Ctrl+Alt+B** (Cmd+Option+B). Pengaturan proyek sudah ada di `.vscode/settings.json`.
- Di **TeXstudio**, pilih *Tools* → *Commands* → *LaTeX* menjadi `latexmk` (bukan `pdflatex`) dan buka berkas utama.
- Selalu kompilasi **berkas utama**, bukan berkas di dalam `bab/`.
- PDF dari editor muncul di folder dokumennya (mis. `skripsi/skripsi.pdf`). Salinan rapi di `hasil/` dibuat lewat `./menu.sh`.

4. Struktur sebuah dokumen

Contoh `skripsi/skripsi.tex` (dipersingkat; proposal dan seminar hasil serupa):

```
\documentclass[12pt,a4paper]{report}
\usepackage{skripsi}          % font, bahasa, lingkungan khusus
\usepackage{skripsi-bab}      % margin, spasi, nomor halaman
\input{../common/dosen}       % data dosen
\input{../common/peran}       % peran dosen
```

```
\begin{document}
  ... sampul, halaman pengajuan, pengesahan, abstrak, kata pengantar ...
  \begin{daftarisi}\end{daftarisi}
  \begin{daftartabel}\end{daftartabel}
  \begin{daftargambar}\end{daftargambar}
  \begin{akhirdepan}\end{akhirdepan}   % halaman isi mulai dari angka 1
  \pagestyle{isi}
  \input{bab/01-pendahuluan}
  \input{bab/02-tinjauan-pustaka}
  ...
\end{document}
```

Setiap bab ada di berkas sendiri di folder `bab/`:

Berkas	Isi
`01-pendahuluan.tex`	Bab I
`02-tinjauan-pustaka.tex`	Bab II
`03-metode-penelitian.tex`	Bab III
`04-hasil-pembahasan.tex`	Bab IV
`05-kesimpulan-saran.tex`	Bab V
`06-daftar-pustaka.tex`	Daftar Pustaka
`07-lampiran.tex`	Lampiran

Menambah bab/lampiran baru: buat berkas baru di `bab/`, lalu tambahkan `\input{bab/nama-berkas}` pada berkas utama di urutan yang diinginkan.

5. Mengedit isi

5.1 Judul bab dan subbab

```
\chapter{PENDAHULUAN}              % BAB I  (judul ditulis HURUF BESAR)
\section{Latar Belakang}           % 1.1
\subsection{Teori Pertama}         % 1.1.1
\subsubsection{Rincian}            % 1.1.1.1 (miring)
\babtp{DAFTAR PUSTAKA}             % judul tanpa nomor, tetap masuk daftar isi
```

Nomor bab, subbab, dan daftar isi dibuat otomatis. Subbab ditulis dengan *Huruf Awal Kapital* setiap kata.

5.2 Paragraf dan teks

- Paragraf baru = **baris kosong** di antara dua paragraf. Jangan menekan spasi atau Tab untuk membuat alinea; menjorok 1,27 cm sudah otomatis.
- Cetak miring: `\textit{template}` (kata asing/Inggris/Latin ditulis miring, sesuai pedoman).
- Cetak tebal: `\textbf{penting}`.
- Kutipan: gunakan tanda kutip dua melengkung langsung, misalnya “seperti ini”.

5.3 Karakter khusus

Karakter berikut punya arti khusus di LaTeX, tulis dengan garis miring terbalik di depannya:

Ketik	Hasil	Ketik	Hasil
`\%`	%	`\&`	&
`\#`	#	`\_`	_
`\$`	$	`\{ \}`	{ }

> **Peringatan:** tanda `%` yang tidak diberi `\` akan **menghapus sisa baris** (dianggap komentar). Tulis `5\%`, bukan `5%`.

Tanda `--` menghasilkan tanda hubung panjang (misalnya rentang halaman `264--269`).

5.4 Daftar (butir)

```
\begin{enumerate}        % bernomor 1. 2. 3.
\item Butir pertama.
\item Butir kedua.
\end{enumerate}

\begin{enumerate}[a.]    % huruf a. b. c.
\item ...
\end{enumerate}

\begin{itemize}          % butir berpoin
\item ...
\end{itemize}
```

5.5 Tabel

Judul tabel di **atas**, bentuk tabel **kotak penuh** (garis atas, bawah, kiri, kanan, dan antarbaris). Nomor otomatis mengikuti bab: tabel pertama di Bab IV bernomor **Tabel 4.1**, yang kedua **Tabel 4.2**, dan seterusnya (angka setelah titik adalah urutan di bab itu). Di lampiran nomornya berawalan nomor lampiran, mis. Tabel L2.1. Cara paling aman (dan terbaca baik di Word) memakai `longtable`:

```
\begin{singlespace}
\begin{longtable}{|p{0.32\linewidth}|p{0.28\linewidth}|p{0.28\linewidth}|}
\caption{Hasil pengujian sistem}\\
\hline
\textbf{Parameter} & \textbf{Hasil} & \textbf{Keterangan} \\
\hline
Latensi (ms) & 12,5 & Baik \\
\hline
Akurasi (\%) & 95,2 & Baik \\
\hline
\end{longtable}
\end{singlespace}
```

- Lebar kolom ditulis sebagai pecahan `\linewidth` (jumlah sekitar 0,9–1,0). Lebar ini ikut terbaca saat konversi ke Word.
- Isi tabel diketik satu spasi (`singlespace`).
- Angka desimal memakai **koma** (`12,5`), ribuan dengan titik (`1.000`).
- Sebut tabel di teks: "Tabel 1 menunjukkan …".

5.6 Gambar

Judul gambar di **bawah**, nomor otomatis dengan aturan yang sama (Gambar 1.1 = gambar pertama di Bab I; di lampiran Gambar L2.1). Simpan berkas gambar di folder `gambar/` (format `.png` atau `.jpg`).

```
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{../gambar/grafik-hasil.png}
\caption{Grafik hasil pengujian}
\end{figure}
```

`[H]` menempatkan gambar tepat di posisinya. Atur ukuran dengan `width=0.6\textwidth` (60% lebar teks).

5.7 Persamaan

```
$ds = \sqrt{r^{2} + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^{2}}\, d\theta$
```

Di Word, persamaan menjadi objek persamaan yang dapat diedit.

5.8 Sitasi dan daftar pustaka (gaya APA edisi ke-7)

Sitasi di dalam teks ditulis langsung:

- satu penulis: Andrews (2007) atau (Andrews, 2007)
- dua penulis: (Xu & Fischione, 2012) → di LaTeX tulis `(Xu \& Fischione, 2012)`
- tiga penulis atau lebih: (Capozzi et al., 2013)

Daftar pustaka memakai lingkungan `pustaka`; **satu paragraf (dipisah baris kosong) = satu pustaka**, diurutkan abjad nama penulis pertama:

```
\babtp{DAFTAR PUSTAKA}
\begin{pustaka}
Andrews, M. (2007). A survey of scheduling theory in wireless data networks.
\textit{Wireless Communications, 143}, 1--17.

Ghosh, A., Zhang, J., Andrews, J. G., \& Muhamed, R. (2010).
\textit{Fundamentals of LTE}. Prentice Hall.
\end{pustaka}
```

Judul buku/jurnal diberi cetak miring. Tanda & ditulis `\&`. Alamat web ditulis dengan `\url{...}`.

Contoh untuk berbagai jenis sumber (lengkapnya ada di berkas daftar pustaka tiap dokumen, `bab/05-` atau `bab/06-daftar-pustaka.tex`; hapus yang tidak dipakai):

Jenis	Pola
Buku	Penulis, A. (Tahun). *Judul buku*. Penerbit.

Jenis	Pola
Buku terjemahan	Penulis, A. (Tahun). *Judul* (B. Penerjemah, Penerj.). Penerbit.
Bab dalam buku suntingan	Penulis, A. (Tahun). Judul bab. Dalam B. Editor (Ed.), *Judul buku* (hlm. 10–25). Penerbit.
Artikel jurnal	Penulis, A. (Tahun). Judul artikel. *Nama Jurnal, vol*(no), hlm–hlm. `\url{https://doi.org/...}`
Prosiding	Penulis, A. (Tahun). Judul makalah. *Nama Prosiding*, hlm–hlm.
Skripsi/tesis	Penulis, A. (Tahun). *Judul* [Skripsi, Nama Universitas]. Repositori. `\url{...}`
Laporan lembaga	Nama Lembaga. (Tahun). *Judul laporan*. Penerbit.
Lembar data / standar	Produsen. (Tahun). *Judul datasheet* (Versi x) [Lembar data]. `\url{...}`
Artikel daring	Penulis/Lembaga. (Tahun, tanggal). *Judul halaman*. Nama Situs. **Diakses pada 21 Oktober 2026, dari** `\url{...}`
Kode di repositori	Penulis. (Tahun). *Nama repo* [Kode sumber]. GitHub. **Diakses pada …, dari** `\url{...}`
Tanpa penulis	*Judul*. (Tahun). Penerbit.

Sumber web wajib mencantumkan tanggal akses, yaitu hari saat sumber dibuka, karena isinya bisa berubah. Tulis di akhir entri: `Diakses pada 21 Oktober 2026, dari \url{...}`. Artikel jurnal dengan DOI tidak perlu tanggal akses. Bila tahun tidak diketahui tulis `(t.t.)`.

Bentuk sitasi di dalam teks: Andrews (2007); (Xu & Fischione, 2012); (Capozzi et al., 2013); (Badan Pusat Statistik, 1997); kutipan langsung dengan halaman (Ghosh et al., 2010, hlm. 15).

5.9 Lampiran

Tiap lampiran adalah judul tanpa nomor bab dengan format “LAMPIRAN n. judul”:

```
\babtp{LAMPIRAN 2. Daftar pertanyaan wawancara}
Isi lampiran ...
```

6. Mengisi data sampul

Ganti teks berikut langsung di berkas `.tex` utama (bagian sampul dan halaman pengajuan):

- `JUDUL SKRIPSI` / `JUDUL PENELITIAN` → judul Anda (huruf besar)
- `NAMA MAHASISWA` dan `NPM`
- `202x` → tahun

Gunakan *Cari & Ganti* di editor agar semua kemunculan terganti sekaligus.

7. Dosen dan peran (pembimbing, penguji, dst.)

Daftar dosen ada di `common/dosen.tex` (nama, gelar, NIDN). Peran tiap dosen diatur **sekali** dan otomatis dipakai di sampul, lembar persetujuan/pengesahan, kata pengantar, dan abstrak semua dokumen.

Cara termudah:

```
./menu.sh peran
```

(atau menu nomor **7**). Ketik nomor dosen untuk tiap peran: Pembimbing I, Pembimbing II, Penguji I, Penguji II, Ketua Program Studi, Dekan. Tekan Enter untuk membiarkan, `0` untuk mengosongkan. Setelah itu buat ulang dokumen (menu PDF/Word).

Cara manual: edit `common/peran.tex`:

```
\newcommand{\PembimbingI}{\dsnAwaluddin}\newcommand{\PembimbingInidn}{\nidnAwaluddin}
```

Menambah dosen baru: salin dua baris di `common/dosen.tex` dengan kunci baru:

```
\newcommand{\dsnBudi}{Budi Santoso, S.T., M.T.}
\newcommand{\nidnBudi}{0912345678}
```

8. Aturan format yang sudah otomatis

Anda tidak perlu mengatur hal-hal ini secara manual:

Hal	Pengaturan
Kertas	A4
Margin (proposal, seminar hasil, skripsi, pedoman)	kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3 cm
Huruf	Times New Roman 12 pt
Spasi isi	proposal, seminar hasil, skripsi: 1,5 spasi (pedoman: 2 spasi); judul tabel/gambar, lampiran, daftar pustaka 1 spasi
Alinea	menjorok 1 cm (pedoman: 1,27 cm), rata kanan-kiri
Nomor halaman	awal bab: tengah bawah; halaman berikutnya: kanan atas; bagian depan angka romawi
Penomoran	bab (I, II, …), subbab (1.1, 1.1.1), tabel dan gambar per bab (Gambar 1.1, Tabel 2.3)
Daftar isi, tabel, gambar	dibuat otomatis

Proposal, seminar hasil, dan skripsi memakai ukuran, sampul, halaman depan, dan gaya bab yang sama; yang berbeda hanya tulisannya. Judul bab ditulis "BAB I" di tengah lalu judulnya, dan **setiap bab mulai di halaman baru** (halaman pertama bab bernomor tengah bawah, halaman berikutnya kanan atas).

9. Konversi ke Word

Setelah memilih **Convert ke Word**, berkas `.docx` muncul di `hasil/`. Perhatikan:

1. Saat membuka di Word, pilih **Yes/Ya** bila ditanya memperbarui field. Ini mengisi **Daftar Isi, Daftar Tabel, dan Daftar Gambar**. Jika belum terisi: klik kanan tulisan di daftar → *Update Field* → *Update entire table*.
2. Pengaturan gaya ada di *Styles* Word (Heading 1–4, Body Text, Table Caption, dst.); mengubah gaya akan mengubah seluruh dokumen.
3. Jangan menghapus *section break* antar bab di skripsi dan seminar hasil; di situlah aturan nomor halaman per bab bekerja.
4. **Edit isi sebaiknya tetap di `.tex`**, lalu konversi ulang. Mengedit langsung di Word hanya untuk penyesuaian akhir; perubahan di Word tidak kembali ke `.tex`.

Batasan konversi (agar hasil Word tetap rapi):

- Gunakan lingkungan standar yang ada di contoh (`longtable`, `figure`, `enumerate`, `pustaka`, dst.).
- Hindari spesifikasi kolom berbentuk `>{\centering\arraybackslash}p{...}` pada tabel isi; isi sel bisa hilang di Word. Gunakan kolom `c`, `l`, `r`, atau `p{...}`.
- Gambar yang dibuat dengan kode (TikZ/PGF) tidak ikut ke Word; simpan sebagai `.png` terlebih dahulu.
- Perintah pengatur tata letak murni (`\vspace`, `\hspace`, `\newpage`) tidak berpengaruh di Word. Gunakan lingkungan khusus di bawah ini.

10. Lingkungan khusus yang tersedia

Lingkungan	Fungsi
`tengah`	blok rata tengah satu spasi (sampul, judul halaman)
`kanan`	blok digeser ke kanan (penutup kata pengantar, tanda tangan)
`pustaka`	daftar pustaka (baris kedua menjorok, 1 spasi)
`tanpagaris`	tabel tanpa garis (tanda tangan, data)
`tabelpusat`	semua kolom tabel di dalamnya rata tengah (khusus Word)
`ruang`	jarak kosong vertikal, mis. `\begin{ruang}{2}\end{ruang}` = 2 cm
`daftarisi`, `daftartabel`, `daftargambar`	membuat daftar otomatis
`akhirsampul`, `akhirdepan`	penanda pergantian bagian (nomor halaman)
`halamanbaru`	pindah halaman (di Word jadi *page break*)

11. Pemecahan masalah

Gejala	Penyebab / solusi
`File 'skripsi.sty' not found`	LaTeX dijalankan di luar folder dokumen atau tanpa `latexmk`. Kompilasi **berkas utama** dengan `latexmk` (editor) atau pakai `./menu.sh` (bagian 3).
`fontspec ... requires XeTeX or LuaTeX`	editor memakai pdfLaTeX. Ganti ke `latexmk` (XeLaTeX); jangan pakai tombol *pdfLaTeX* langsung.
Berkas di dalam `bab/` dikompilasi sendiri dan galat	kompilasi berkas utama, bukan berkas bab.

Gejala	Penyebab / solusi
`Undefined control sequence`	salah ketik perintah, atau lupa `\` pada karakter khusus (bagian 5.3). Lihat nomor baris pada pesan galat.
Kalimat tiba-tiba terpotong	ada `%` tanpa `\` di baris itu. Tulis `\%`.
Daftar isi kosong / nomor halaman salah	jalankan pembuatan PDF sekali lagi (daftar butuh dua putaran; menu sudah mengulang otomatis).
Daftar isi di Word hanya tulisan “Klik kanan…”	belum diperbarui; lihat bagian 9 butir 1.
Gambar tidak muncul	periksa nama dan lokasi berkas di `gambar/`; nama berkas peka huruf besar-kecil.
Teks tabel hilang di Word	hindari `>{\centering...}`, lihat bagian 9.
Menu: “gagal membuat PDF”	buka `build/<dokumen>-latex.log`; galat pertama diawali tanda `!`.
Menu: “gagal membuat Word”	buka `build/<dokumen>-word.log`.
Hasil tidak berubah	pastikan berkas yang diedit adalah berkas bab yang dipanggil `\input`, lalu buat ulang dokumen.

12. Ringkasan alur kerja

1. Isi sampul dan data (bagian 6); atur dosen/peran (`./menu.sh peran`).
2. Tulis isi tiap bab di `bab/NN-....tex` (bagian 5).
3. Simpan gambar di `gambar/`.
4. `./menu.sh semua skripsi` → periksa `hasil/skripsi.pdf` dan `hasil/skripsi.docx`.
5. Perbaiki di `.tex`, ulangi langkah 4 sampai siap dikumpulkan.